# Segmentación de Imagen mediante Clustering[0.5cm]

Aplicación de K-Means en Imagen de Colibrí[2cm]

**Autores:** Santiago Ainoa Mateo Juan José[1.5cm]

Ingeniería de Datos y Software Universidad San Buenaventura[1.5cm]

**Fecha:** 28 de abril de 2026

**Resumen**

En este trabajo se desarrolla un proceso de segmentación de imágenes utilizando el algoritmo K-Means. La imagen de un colibrí es transformada en datos numéricos en el espacio RGB, permitiendo aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para agrupar píxeles según su similitud. El objetivo es demostrar cómo un problema visual puede convertirse en un problema matemático, facilitando su análisis mediante modelos de clustering.

# 1. Introducción

La segmentación de imágenes es una tarea fundamental dentro del campo de la visión por computador. Consiste en dividir una imagen en regiones significativas que comparten características similares.

En este proyecto se aborda este problema mediante el uso del algoritmo K-Means, una técnica de aprendizaje no supervisado que permite agrupar datos sin necesidad de etiquetas previas.

# 2. Metodología

## 2.1. Carga de la Imagen

Se utilizó una imagen del colibrí cargada desde el entorno local del notebook, permitiendo su procesamiento en el modelo.

## 2.2. Preprocesamiento

Cada píxel de la imagen se representa como un vector en el espacio RGB:

[ (R, G, B) ]

La imagen se transforma en una matriz de tamaño $N \times 3$, donde $N$ corresponde al número total de píxeles.

## 2.3. Algoritmo K-Means

El algoritmo K-Means busca minimizar la siguiente función:

[ J = $\sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} ||x - \mu_i||^2$]

donde:

- $C_i$ representa cada cluster
- $\mu_i$ es el centroide del cluster

El proceso consiste en asignar cada píxel al cluster más cercano y actualizar los centroides hasta alcanzar convergencia.

## 3. Resultados

### 3.1. Imagen Original

Figura 1: Imagen original del colibrí

### 3.2. Imagen Segmentada

Se observa una reducción en la cantidad de colores, lo que permite simplificar la imagen manteniendo su estructura principal.

## 4. Evaluación

Para evaluar la calidad del modelo se utilizan las siguientes métricas:

Figura 2: Imagen segmentada mediante K-Means

### 4.1. PSNR

[ PSNR $= 10 \log_{10} \left( \frac{MAX^2}{MSE} \right)$]

### 4.2. SSIM

Mide la similitud estructural entre dos imágenes.

### 4.3. ENL

Evalúa la homogeneidad en regiones de la imagen.

## 5. Análisis de Resultados

El modelo logra agrupar correctamente los píxeles según su color. Sin embargo, se identifican algunas limitaciones:

- Pérdida de detalles finos
- Dependencia del valor de K
- Sensibilidad a la inicialización de centroides

## 6. Conclusiones

El uso del algoritmo K-Means permite transformar una imagen en una representación simplificada basada en agrupaciones de color. Esto evidencia el potencial del aprendizaje no supervisado en el análisis de datos visuales.

A pesar de sus ventajas, el modelo presenta limitaciones que deben considerarse en aplicaciones más complejas.